

LF-10 · Die Nullstelle

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Setze bei jeder Aufgabe $y = 0$ und löse die Gleichung schriftlich nach x auf.

Aufgabe 1

Berechne die Nullstelle von $y = 4x - 6$.

Aufgabe 2

Berechne die Nullstelle von $y = -4x + 6$.

Aufgabe 3

Berechne die Nullstelle von $y = 1,5x + 6$.

Aufgabe 4

Ein Tank enthält 180 Liter, pro Minute laufen 10 Liter ab. Nach wie vielen Minuten ist er leer?

Aufgabe 5

Wo schneidet $y = 5x - 10$ die x-Achse, wo die y-Achse? Gib die Nullstelle an.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

1,5 1,5 15 -6 20 18 Minuten -4 -40 2 180 Minuten

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $0 = 4x - 6 \rightarrow 4x = 6 \rightarrow x = 1,5$
2. $0 = -4x + 6 \rightarrow x = 1,5$
3. $x = -6 : 1,5 = -4$
4. $0 = 180 - 10t \rightarrow t = 180 : 10 = 18 \text{ Minuten}$
5. x-Achse bei $x = 2$, y-Achse bei $y = -10$